Gestión de Catálogo de Productos de Supermercado

1. Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema avanzado para la gestión de un catálogo de productos de supermercado distribuido en múltiples sucursales interconectadas.

El sistema integra diversas estructuras de datos implementadas desde cero, tales como listas enlazadas, árboles (AVL, B y B+), tablas hash, colas y grafos, con el objetivo de optimizar las operaciones de almacenamiento, búsqueda y transferencia de productos.

Además, se incorpora la simulación del flujo de productos entre sucursales, considerando tiempos de procesamiento, despacho y costos de traslado, así como la medición de rendimiento de las distintas estructuras utilizadas.

El sistema permitirá visualizar tanto las estructuras internas como la red de sucursales, facilitando el análisis del comportamiento del sistema en diferentes escenarios.

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema en C++ (o lenguaje seleccionado) que gestione de forma eficiente un catálogo de productos distribuido en una red de sucursales interconectadas, utilizando estructuras de datos avanzadas implementadas desde cero, permitiendo la búsqueda, almacenamiento, transferencia y simulación de productos, así como el análisis de rendimiento de las operaciones realizadas.

3. Objetivos específicos

a. Implementar desde cero las estructuras de datos requeridas (listas enlazadas, árboles AVL, árboles B y B+, tabla hash, colas y grafos).
b. Mantener la coherencia de los datos entre todas las estructuras al realizar operaciones de inserción, eliminación y actualización de productos.
c. Gestionar múltiples sucursales, cada una con su propio inventario de productos basado en las estructuras implementadas.
d. Implementar un grafo ponderado que represente la red de sucursales y sus conexiones, permitiendo calcular rutas óptimas de transferencia.
e. Simular el proceso de traslado de productos entre sucursales mediante el uso de colas, considerando tiempos de ingreso, preparación y despacho.
f. Permitir búsquedas eficientes de productos por diferentes criterios (nombre, código de barra, categoría y rango de fechas).
g. Medir y comparar el rendimiento de distintas estructuras de datos en operaciones de búsqueda, inserción y transferencia.
h. Implementar mecanismos de control como pilas para operaciones de deshacer (rollback) y manejo de errores.
i. Generar visualizaciones gráficas de las estructuras de datos y de la red de sucursales para facilitar el análisis del sistema.
j. Validar la carga de datos desde archivos CSV, manejando errores, duplicados y formatos incorrectos de manera robusta.

4. Descripción

El presente proyecto corresponde a la evolución del sistema de gestión de catálogo de productos desarrollado en la Fase 1, ampliándose hacia un modelo distribuido basado en múltiples sucursales interconectadas. Cada sucursal administra su propio inventario de productos utilizando estructuras de datos avanzadas implementadas desde cero, tales como listas enlazadas,

árboles AVL, árboles B, árboles B+ y tablas hash, garantizando operaciones eficientes de inserción, búsqueda y eliminación.

A diferencia de la fase anterior, donde el enfoque era un catálogo centralizado, en esta fase se introduce un modelo de **red de sucursales representado mediante un grafo ponderado**, donde cada nodo corresponde a una sucursal y cada arista representa una conexión con un peso asociado (tiempo o costo de traslado). Este modelo permite simular escenarios reales de distribución de productos, en los cuales un producto puede ser transferido desde una sucursal de origen hacia una sucursal destino a través de rutas óptimas calculadas mediante algoritmos de grafos.

El sistema deberá ser capaz de determinar dinámicamente la mejor ruta de transferencia de productos en función de criterios definidos por el usuario (mínimo tiempo o menor costo), considerando además sucursales intermedias cuando sea necesario. Durante este proceso, se simula el flujo de productos utilizando estructuras de colas, que representan las etapas de ingreso, preparación y despacho dentro de cada sucursal, respetando parámetros como tiempos de procesamiento e intervalos de envío.

Asimismo, el sistema incorpora mecanismos de control y consistencia de datos, asegurando que cada operación realizada sobre los productos se refleje correctamente en todas las estructuras involucradas. Se incluyen además estructuras auxiliares como pilas para la gestión de operaciones de deshacer (rollback) y control de cambios.

Otro aspecto fundamental del proyecto es el análisis de rendimiento, donde se deberán medir y comparar los tiempos de ejecución de diferentes operaciones (búsqueda, inserción, transferencia) utilizando distintas estructuras de datos. Esto permitirá evidenciar empíricamente las ventajas y desventajas de cada enfoque, complementando el análisis teórico de complejidad (Big-O).

El sistema también deberá ofrecer herramientas de visualización que permitan representar gráficamente las estructuras de datos (árboles, tabla hash) y la red de sucursales (grafo), facilitando la comprensión del comportamiento interno del sistema y el flujo de productos entre sucursales.

Finalmente, se requiere que el sistema permita la carga de datos desde archivos externos (CSV), incluyendo productos, sucursales y conexiones, implementando validaciones robustas para garantizar la integridad de la información y el manejo adecuado de errores.

5. Estructura de datos requeridas y su propósito

Operación	Estructura utilizada	Detalle
Agregar producto	Todas: AVL (por nombre), Hash (por código), B (por fecha), B+ (por categoría), Lista	Inserción atomizada: la operación debe asegurar inserción exitosa en todas; si falla en alguna, hacer rollback coherente y reportar error.
Buscar por nombre	AVL (+ búsqueda binaria lógica)	Retornar puntero/objeto producto.
Buscar por código de barra	Hash table	Código único; manejar duplicados en la carga.
Buscar por categoría	B+ (recorrido en hojas enlazadas)	Retornar lista/colección de productos de la categoría.
Buscar por rango de fechas	B-tree	Soporta consultas por rango (ej.: [2026-01-01,2026-03-31]).
Eliminar producto	Todas las estructuras	Propagar eliminación; mantener invariantes (re-balanceo, merges, etc.).
Listar por nombre	AVL in-order	Output ordenado alfabéticamente.
Comparar búsquedas	Lista vs AVL vs Hash	Medición de tiempos (ver sección Rendimiento).
Carga desde CSV	N/A	Procesamiento robusto y validaciones.
Transferir producto	Grafo ponderado + colas	Determina la ruta óptima y simula despacho según tiempos configurados

6. Gestión de Sucursales

Cada sucursal tendrá:

- Id.
- Nombre.
- Ubicación.
- Tiempo de ingreso.
- Tiempo de preparación.
- Intérvalo de despacho.

Las sucursales pueden:

- Enviar productos a otras.
- Recibir productos.
- Gestionar inventario local.

Cada sucursal actúa como un centro de procesamiento y despacho.

7. Registro y Control de Productos

Clase / struct Product (sugerencia):

```
struct Product {

    std::string name;

    std::string barcode;

    std::string category;

    std::string expiry_date;

    std::string brand;

    double price;
```

```
    int stock;

};
```

8. Ingreso de Productos

Al ingresar un producto, se puede especificar que su destino final será otra sucursal. Es decir, la sucursal de entrada y destino, y si se dará prioridad a tiempo de ruta o costo.

- **El sistema deberá:**
  - Colocar el producto en la cola de ingreso de la sucursal de origen.
  - Calcular su ruta hacia la sucursal destino usando el criterio elegido por el usuario (tiempo o costo).
  - Si la ruta pasa por sucursales intermedias, gestionar las colas de preparación de traspaso y de salida.
  - Mantener el estado del producto actualizado: “En tránsito”, “Disponible”, “Agotado” u otro que considere necesario.

9. Procesamiento y Organización de Productos

- Los productos podrán visualizarse en diferentes modos:
  - Ordenados por nombre, categoría o por fecha de expiración.
- El sistema deberá:
  - Permitir múltiples métodos de ordenamiento.
  - Permitir al usuario comparar la velocidad de diferentes métodos de ordenamiento mediante métricas visibles o tiempos registrados.
  - Implementar pilas para:
    - Control de cambios (productos devueltos).

- Operaciones de “rollback” para registros erróneos.

10. Búsqueda Avanzada

El usuario podrá realizar búsquedas por distintos criterios:

- Por nombre.
- Por código de barras.
- Por categoría.
- Por rango de fechas.

Se debe garantizar que las búsquedas sean rápidas y eficientes, incluso con una gran cantidad de productos.

En caso de que un producto no exista en una sucursal, el sistema deberá ofrecer opciones alternativas o mostrar coincidencias parciales.

Incluir:

- Búsqueda secuencial (lista enlazada).
- Búsqueda binaria (en árbol AVEL o arreglo ordenado).
- Búsqueda hash (en tabla de dispersión).

Además, se deberán registrar los tiempos de transferencia entre sucursales para distintos escenarios (por tiempo o costo).

11. Red de Sucursales

Cada sucursal dará un nodo del grafo, y las conexiones entre ellas serán aristas ponderadas que representan el tiempo o costo de traslado.

Cada sucursal posee las siguientes propiedades configurables:

- Nombre de la sucursal.
- **Tiempo de ingreso:** tiempo en segundos que tarda en procesar la llegada de un producto.

- **Tiempo de traspaso:** tiempo en segundos necesario para preparar un producto antes de enviarlo.
- **Intervalo de despacho:** tiempo en segundos entre cada envío que la sucursal puede realizar.
- **Cola de despacho:** lista de productos en espera de ser enviados a su siguiente destino.

Las conexiones (aristas) deben incluir:

- Sucursal de origen y destino.
- Peso de la conexión (en tiempo y costo).
- Opción de conexión bidireccional o unidireccional.

12. Sistema de Despacho

Cuando un producto debe trasladarse de una sucursal a otra, el sistema determinará la ruta más eficiente según el criterio elegido (tiempo o costo). Cada sucursal involucrada podrá gestionar los productos mediante tres colas, como se describe a continuación:

1. Cola de ingreso:

a. Aquí llegan los productos recién recibidos.
b. Si la sucursal es el destino final, el producto permanece aquí después de ser procesado.

2. Cola de preparación de traspaso:

a. Aplica solo si la sucursal es intermedia.
b. Los productos que deben continuar hacia otra sucursal se colocan aquí mientras se preparan para el envío.

3. Cola de salida:

a. Contiene todos los productos listos para ser enviados desde la sucursal.

b. Incluye los que vienen de la cola de traspaso o los que se envían directamente desde esta sucursal.
c. Se respeta un intervalo de despacho entre cada envío, simulando la capacidad de procesamiento y salida de la sucursal.

Cada envío se calcula considerando:

- **Tiempo de ingreso:** Periodo que tarda una biblioteca en recibir y procesar un producto cuando llega, ya sea como destino final o intermedio.
- **Tiempo de preparación de traspaso:** Aplica cuando la biblioteca actúa únicamente como punto de paso; representa el tiempo que tarda en preparar el producto para enviarlo.
- **Intervalo de despacho:** Se indica el tiempo entre cada producto que puede ser enviado desde una sucursal, simulando la capacidad o velocidad de despacho de cada una.
- **Peso o costo de la conexión** entre sucursales (tiempo o costo).

El sistema podrá simular o visualizar el flujo de envíos y mostrar la estimación de llegada (ETA) de cada producto a su destino.

13. Transferencia y Exportación de Productos

1. Las sucursales estarán conectadas entre sí dentro de una red nacional.
2. El sistema debe determinar la ruta más corta o más económica para transferir un producto desde una sucursal de origen hasta la de destino.
3. El usuario podrá elegir el criterio de transferencia:

3.1. Tiempo mínimo de envío.

3.2. Costo más bajo.

4. Las rutas deberán visualizarse gráficamente, mostrando los nodos intermedios y los tiempos estimados.
5. Si una sucursal actúa como intermediaria, deberá procesar los envíos mediante su propia cola interna, respetando el tiempo entre cada despacho.
6. Cómo funciona:

6.1. Cada sucursal tendrá una cola de envío, traspaso y una cola de recepción.

6.2. Los productos se enviarán en orden FIFO.

6.3. El tiempo entre envíos se determinará por el parámetro de “tiempo de traspaso” definido por el usuario.

14. Visualización

El sistema debe permitir generar representaciones gráficas de:

- Árboles (AVL, B, B+) con sus claves ordenadas.
- Tabla Hash (con colisiones y factor de carga).
- Red de sucursales (nodos y conexiones).
- Estado actual de las colas de despacho (por sucursal).

15. Interfaz Gráfica

- Desarrollar una interfaz visual intuitiva que permita:
  - Crear, modificar o eliminar sucursales.
  - Agregar y gestionar productos.
  - Control de productos devueltos (pilas) o para operaciones de “deshacer” (rollback) de registros erróneos.
  - Visualizar el gráfico de sucursales y las rutas disponibles.
  - Observar en tiempo real el movimiento de productos entre sucursales en colas de envío y recepción.
  - Mostrar los árboles, pilas y listas mediante diagramas dinámicos o representaciones gráficas.

16. Carga de archivos CSV

El sistema deberá permitir la carga de datos desde archivos externos:

a. **Sucursales:**

Formato CSV esperado:

"ID", "Nombre", "Ubicación","t_ingreso","t_traspaso","t_despacho"

b. **Conexión entre sucursales:**

Formato CSV esperado:

"OrigenID", "DestinoID","Tiempo", "Costo"

c. **Catálogo de productos:**

Formato CSV esperado:

“SucursalID”, "Nombre", "CodigoBarra", "Categoria", "FechaCaducidad", "Marca", "Precio", "Stock"

d. **Validaciones:**

i. Verificar existencia y legibilidad de los archivos.
ii. Omitir y loggear (guardar en errors.log) líneas mal formateadas sin detener la carga.
iii. Validar unicidad de código de barras. Si existen duplicados: loggear y omitir.
iv. Validar que los campos correspondan al tipo de dato correcto.
v. Mostrar mensajes claros ante errores o rutas inexistentes.
vi. Para cada producto válido: insertarlo en todas las estructuras. Si falla por error interno, hacer rollback parcial y loggear.

17. Consideraciones técnicas:

- Todas las estructuras de datos deben ser implementadas desde cero. (No se permite el uso de librerías estándar que implementen árboles, colas o tablas hash).
- La aplicación puede ser desarrollada en el lenguaje que el estudiante crea conveniente, siempre que incluya una interfaz funcional.
- Las rutas, tiempos y operaciones deben poder visualizarse o consultarse dinámicamente.
- Se debe documentar la complejidad de cada estructura y justificar su uso (Big O).

Entregables

- Código fuente.
- README.md con instrucciones de compilación y ejecución, así como una descripción general del sistema y requisitos necesarios.
- CSV de muestra:
  - Catálogo de productos (>=1000 productos).
  - Archivo de sucursales.
  - Archivo de conexiones entre sucursales.
- report.pdf con:
  - Diseño de las estructuras utilizadas (AVL, Árbol B, Árbol B+, Tabla Hash, Grafos, Colas y Pilas.
  - Justificación de las estructuras implementadas.
  - Análisis de complejidad (Big-O) de cada operación.
  - Metodología de medición de rendimiento.
  - Resultados experimentales (tablas y/o gráficas de tiempos de búsqueda, inserción y transferencias.
  - Comparación entre estructuras.
  - Conclusiones.
- .dot y/o imágenes (PNG/JPG) generadas de
  - Árbol AVL.

  - Árbol B.
  - Árbol B+.
  - Tabla Hash (incluyendo colisiones).
  - Grafo de sucursales.
- Manual de Usuario bien documentado.
- Diagramas (de clase y TAD's), incluyendo la representación de las estructuras implementadas y la red de sucursales.

Entrega:

La fecha de entrega es el día 04 de Mayo a las 23:59 como fecha límite. Los componentes se entregarán en un repositorio de Git a través de Classroom.

Notas importantes:

- No habrá prórroga en la entrega.
- Compilar sin warnings ni errores.
- Documentar el código apropiadamente.
- Es con interfaz gráfica, no se acepta en terminal.
- No se aceptan copias, si hay copias entre los alumnos se notificará a dirección y se pondrá 0 al proyecto.
- La revisión se realizará de manera oral, si se identifica desconocimiento del código realizado por parte del alumno que incurra en posible copia, compra de código o uso de inteligencia artificial será penalizado según sea la gravedad del caso.
- La revisión se hará en la máquina del revisor en primera instancia, si no funciona se dará la oportunidad de revisar en la máquina del estudiante sobre el 60% de la nota.